



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO**

DEPARTAMENTO ACADEMICO: SISTEMAS

PROGRAMA. ANALITICO DE LA ASIGNATURA. MODELOS NUMERICOS

Res.212/99 F.R.R.

PLAN DE ESTUDIOS 1995

HORAS SEMANALES: 6

DICTADO: CUATRIMESTRAL

RESOLUCION N⁰: 212/99

PROFESOR: *LUIS PEDRO LAPA*

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO: A.U.S. CONRADO FERNANDEZ

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: Brindar la formación de base mínima y necesaria para poder generar y evaluar modelos de organizaciones, sistemas físicos, sistemas químicos y cualquier otro sistema dinámico continuo.

FUNCION DE ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS: es un elemento más en la formación del estudiante en la disciplina de técnicas de análisis cuantitativo.

1. CONTENIDOS

UNIDAD DIDACTICA 1

EJE CONCEPTUAL: Ecuaciones diferenciales de orden N

OBJETIVOS: Enseñar la existencia, propiedades y resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden N.

TEMAS:

Teorema de existencia y unicidad para la ecuación diferencial de n-esimo orden.

Ecuaciones diferenciales de n-esimo orden.

Ecuaciones diferenciales de n-esimo orden. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Ecuaciones diferenciales no-homogéneas. Integración de ecuaciones diferenciales por medio de series. Método del parámetro pequeño y su aplicación en la teoría de las oscilaciones cuasilineales.

UNIDAD DIDACTICA II

EJE CONCEPTUAL: Sistemas de ecuaciones diferenciales

Objetivo: Enseñar la existencia, propiedades y resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias -

Temas

Integración de sistemas de ecuaciones diferenciales por reducción a una sola ecuación de mayor orden. Combinaciones integrables. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Integración por series de Taylor.

UNIDAD DIDACTICA III

EJE CONCEPTUAL: Teoría de Estabilidad

OBJETIVO: Enseñar los conceptos básicos sobre distintos tipos de estabilidad.

Caracterización de soluciones y elementos de bifurcaciones y caos.

Temas

Formulación general.

Teoría de estabilidad. Estabilidad de Liapunov. Estabilidad estructural. Análisis de estabilidad por la primera aproximación. Bifurcación y ciclos límites. Caos. Sistemas disipativos y atractores - El modelo de Lorentz. Exponentes de Lyapunov. Función de autocorrelación. Teoría de Catástrofes.

UNIDAD DIDACTICA IV

EJE CONCEPTUAL: Elementos de Cálculo Numérico

OBJETIVO: Enseñar elementos de análisis numérico aplicado a sistemas dinámicos

Temas:

.Clasificación de los errores. Determinación de raíces de ecuaciones algebraicas. Raíces de polinomios. Integración de ecuaciones diferenciales ordinaria de Orden N . Integración de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

UNIDAD DIDACTICA. IV

EJE CONCEPTUAL: Modelos con Leyes Universales

OBJETIVO: Enseñar la construcción de modelos de sistemas que corresponden a leyes universales. Determinar sus propiedades su evaluación numérica y el análisis de resultados.

Temas:

Leyes fundamentales de la química y física. Ecuaciones de balance. Modelos Físicos - Modelo- Químicos - Modelos Biológicos. Modelos económicos.

UNIDAD DIDACTICA 5

EJE CONCEPTUAL: Modelos de Sistemas

OBJETIVO: Enseñar la construcción de modelos dinámicos que representan organizaciones, determinar sus propiedades, determinar la evaluación numérica y el análisis de los resultados.

Temas

Concepto de sistema. Modelos. Diferentes tipos de modelos.

Simulación. Principios para generar modelos dinámicos de sistemas.

Estructura. Sistema de ecuaciones. Cursogramas .Demoras. Políticas y decisiones. Evaluación numérica . Validez de un modelo.

Bibliografía:

- Sagdeev, P.Z. et al. Nonlinear Physics. Harwood Academic Publishers, Switzerland, 1998.
- Devaney, R.L. Chaotic Dynamical Systems Addison-Wesley, New York, 1998.
- Jackson, J. Perspective on Nonlinear dynamics, vol 1 y 11, Cambridge, New York, 1997.
- Percival, I. Introduction to Dynamics, Cambridge, University Press, New York, 1982.
- Berge, P. Order within chaos, John Wiley & Sons, New York, 1984.
- Nicolis, G. et al. Self-Organization in Nonequilibrium Systems, John Wiley & Sons, USA, 1977.
- Mikhailov, A.S. et al. Foundations of Synergetics vol 1,11 Springer - Verlag, Berlin, 1991.
- Butenin, N.V. et al. Introducción a la teoría de oscilaciones no lineales. MIR, Moscú, 1987.
- Froyland, J. Introduction to Chaos and Coherence, IOP, London, 1992.
- Tabor, M. Chaos and Integrability in nonlinear Dynamics, John Wiley & Sons, New York, 1969.
- Schuster, H. Deterministic Chaos, Verlag, Berlin, 1984.
- Elqoltz, L. Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Variacional, MIR, Moscú, 1977.
- Ayres, F. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, McGraw Hill Mexico, 1976.
- Plat, O. Ecuaciones Diferenciales- Ordinarias. Reverte, New York, 1973.
- Kiseliov, A. Et al Problemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, MIR, Moscú, 1973.
- Kincaid, D. et al Análisis Numérico, Addison-wesley, New York, 1994
- Press, W. Et al Numerical Recipes, Cambridge University, New York, 1986.
- Nakamura, I. Cálculo Numérico. Reverte.
- Gordon, F. Modelos y Simulación -
- Forrester, D. Dinámica Industrial, El Ateneo, Buenos Aires, 1965.
- Kaufmann, A. Et al Métodos y Modelos de la Investigación de Operaciones, CEC, México, 1965.

2- TRABAJOS PRACTICOS

En cada unidad temática se desarrollaran trabajos prácticos ya sean problemas de escritorio con computadora.

Los informes de los trabajos de modelización y simulación serán con el formato de las publicaciones científicas.